BÖLÜM 2
KARAR KURAMI

2.1. GİRİŞ

Karar kuramı ile neden ilgileniyoruz?

Yaşam sürekli bir karar verme durumları dizisidir. Yaptığımız her eylem (davranış, aksiyon) nefes alma gibi birkaç durumun dışında, bir karar olarak düşünülebilir.

Kuşkusuz bu kararların çoğu önemsizdir. Örneğin bir kata asansörle mi ya da yürüyerek mi çıkacağı gibi. Herhangi bir rahatsızlığınız yoksa bu önemsiz bir karardır. Böyle önemsiz kararlar genellikle bilinçli bir düşünce olmadan verilir. Bunun gibi pek çok örnek düşünülebilir. Örneğin sigarayı bırakmaya karar vermek, eve giderken belirli bir yolu izleme ya da yemekte ne yiyeceğine karar vermek gibi. Ancak bazı kişiler için bunlar biraz düşünmeyi gerektirebilir. Örneğin sigara içme alışkanlığı olan bir kişi sigarayı bırakma kararını zor bir karar olarak düşünebilir. Kimi kararlar için bilinçli bir düşünme gerekmeyebilir, çünkü daha önce benzer pek çok durumla karşılaşılmıştır.

Bazı kararlar ise üzerinde düşünme isteyebilir, ancak kimi de sezgiseldir. Örneğin hangi filme gidileceği gibi. Eğer bir araba almak isterseniz, arabanın fiyatı, modeli, v.b. etkenleri ciddi olarak düşünürsünüz. Belki bu durumda alacağınız karar özneldir, ancak karar kuramını incelerken bu tür kararlar yararlı olabilir.

Benzer sorunlar yatırım kararları (bireyler ya da kurumlar olabilir), tıbbi kararlar (ameliyat olup-olmama gibi), iş kararları olabilir. Her zaman problemi sayısal biçimde belirlemek biçimsel (formal) karar verme yöntemlerini uygulamak kolay olmayabilir. Hatta biçimsel bir düzeyde ilerleyip ilerlememek de bir karardır. Yanlış bir kararın getirdikleri, yani sonuçları ciddi olursa karar kuramı o zaman yararlı olabilir.

KOPYALANAMAZ

2.2. BELİRLİLİK VE BELİRSİZLİK

Bu bölümde belirsizlik koşulu altında karar verme ele alınacaktır. Bu koşul, karara ilişkin değişkenin (karar değişkeninin) belirsizliğine ilişkindir. Daha yalın bir biçimde "gerçek durum ile ilgili belirsizlik" denilebilir.

Biçimsel olarak bir kararın sonucu, (ki karar vericinin ödeme yapması ya da yitimi ile verilebilir) iki etkenin etkileşiminin sonucudur:

(1) Karar vericinin seçtiği eylem (davranış) ya da karar (decision),
(2) Gerçek durum (olay; "state of the world").

Genelde hangi olayın (durumun) oluşacağı bilinirse, karar verme problemi daha kolay çözülür. Örneğin, sabah yola çıkarken yanınıza şemsiye alıp almamaya karar vermek zorundasınız. İki olası eylem vardır: Şemsiye alma ya da almama. Aynı zamanda ilgili iki durum vardır: Yağmurlu hava ya da yağmursuz hava. Eğer kesinlikle yağmur yağacağını biliyorsanız, şemsiyeyi alabilirsiniz. Eğer kesinlikle yağmur yağmayacağını biliyorsanız şemsiyeyi almazsınız. Bu durumlarda "*belirlilik koşulunda*" karar veriyor olursunuz.

Bir başka örnek olarak hisse senedi alma kararı verme durumuyla karşılaştığınızı varsayalım. Yalın olması açısından tam 1000 TL yatırmak istediğinizi ve tam bir yıl sonunda bunları satmak istediğinizi düşünelim. Ayrıca satın almak istediğiniz üç tür hisse senedi olduğunu ve bunların her birinin 50 TL olduğunu varsayalım. Yani üç tür hisse senedinden birisinden 20 tane satın alacaksınız.

Bu üç tür hisse senedinden birini seçmek sizin KARARINIZ ya da EYLEMİNİZ dir. Hisse senetlerinin bir yıl sonraki fiyatları ise DURUMU oluşturur.

Eyleminizin ve durumu birleşimi ÖDEMENİZİ belirler. Bir yılın sonundaki A, B, C nin fiyatları,

A	B	C
60 TL	40 TL	50 TL

KOPYALANAMAZ

olsun. Üç olası eylemin ödemeleri,

A	B	C
+200 TL	-200 TL	0 TL

olur. Bu durum için en iyi karar A payından satın almaktır, çünkü en çok ödemeyle sonuçlanmaktadır.

Eğer durumu kesin olarak bilirseniz, karar bu biçimde verilebilir ve bu da yine "belirlilik koşulu altında karar vermedir". Bu örnekte, eğer bir yıl içerisinde fiyatların ne olacağını bilirseniz, en yalın biçimde size en çok ödemeyi yapacak hisse senedini, yani bir yıl içerisinde değeri en çok artanı satın alırsınız.

Ödemeler her zaman net olarak belirtilir. Böylece ilgili tüm etkenler göz önüne alınmış olur.

Genel olarak, gerçek durum her zaman bilinmez. Birçok sabah, o gün yağmur yağıp yağmayacağından emin olamazsınız (teknik olarak hava ile ilgili hiçbir zaman kesin bir şey söylenemez). Hava raporunu dinler ya da gökyüzüne bakarak olasılıksal olarak belirtilebilecek bazı bilgiler edinirsiniz. Öznel olarak, yağmurlu ya da yağmursuz hava olayları için kendi "inanç derecesi olasılıklarınızı" saptayabilirsiniz. Ya da Meteoroloji Müdürlüğü'nün verdiği yağış olasılıklarını kullanmaya karar verebilirsiniz. Her iki durumda da "*belirsizlik koşulu altında*" iş yapıyorsunuzdur ve belirsizliğiniz iki olası durumun olasılıkları ile temsil edilebilir.

Hisse senedi örneğine gelince borsa ile ilgili haberi bir yıl öncesinden almadıkça ya da herhangi bir olağanüstü yeteneğiniz yoksa bir yıl sonraki fiyatları kesin olarak bilemezsiniz. Öyleyse, hisse senedi alışverişinin "belirlilik koşulunda karar verme" gibi ele almak gerçekçi değildir.

Kuşkusuz fiyatlarla ilgili, genel ekonomi ile ilgili düşünceleriniz vardır. Bilginiz yıllar boyu borsayı incelemekten doğabilir. Her durumda birtakım bilgileriniz vardır, ancak eksiksiz (tam, mükemmel) değildir. Burada da yine "belirsizlik altında karar verme" problemi ile karşı karşıyasınız.

KOPYALANAMAZ

Belirsizliğinizi şemsiye örneğindeki gibi olasılıklarla nicelleştirebilir misiniz? Kavramsal açıdan evet, fakat uygulamada bu durum belirsizdir. Bu bağlamda söz konusu olan üç değişken, üç hisse senedi fiyatıdır. Gereksinim duyulan şey ise bu üç rastgele değişkenin bileşik dağılımıdır. Değişkenlerin bağımsız olması durumunda, üç ayrı marjinal dağılım hesaplanıp bunlar çarpılarak sonuç elde edilebilir. Ne var ki, bu üç değişkenin bağımsız olduğunu öne sürmek en azından 'gerçekçi değildir'.

Daha gerçekçi başka varsayımlar, hızlı (çabuk) değerlendirmeler yapmayı sağlayabilir, ancak tartışılan nokta bu değildir. Önemli olan şudur; “Genel olarak, karar verme sorunu belirsizlik durumunda, belirlilik durumunda olduğundan daha karmaşık ve daha zordur.

Sonuç olarak, bir karar probleminin kurallarını belirlerken, problemi olabildiğince yalınlaştırmak ve ancak ve ancak ilgili değişkenleri almak önemlidir

2.3. ÖDEMELER VE YİTİMLER

Bir kararın sonuçlarının ödemeler ya da yitimlerle belirtilebilmektedir. Bu iki terim ile ne anlatılmak istendiğini açıkca tanımlamak gereklidir.

Bir ödeme (ya da ödül) eğer parasal birimlerle verilmişse, bilinen yollarla yorumlanabilir: Kararınızın ve gerçek durumun sonucu olarak toplam varlığınızdaki net değişimi temsil eder. Bu değişim artı ya da eksi olabilir.

ÖRNEK: Petrol kuyusu açma ya da şemsiye örneği için aşağıdaki ödeme çizelgeleri oluşturulabilir:

Çizelge 2.3.1a. Petrol Kuyusu Örneği için Ödeme Çizelgesi

		DURUM	
		Petrol var	**Petrol yok**
KARAR	**Kuyu Açmak**	100.000	-30.000
	Kuyu Açmamak	20.000	10.000

KOPYALANAMAZ

Çizelge 2.3.1b. Şemsiye Örneği için Ödeme Çizelgesi

		DURUM	
		Yağmurlu	**Yağmursuz**
KARAR	**Şemsiye Almak**	-1	-1
	Şemsiye Almamak	-60	0

Bir ödeme çizelgesi eylem ve durumların tüm olası birleşimleri için ödemeler kümesinden oluşur.

Eğer m eylem ve n durum varsa, ödeme çizelgesi m.n gözeli olur. Petrol kuyusu (ya da şemsiye) örneğinde 4 göze vardır.

Ödemeyi R (Receive) ile belirteceğiz. Örneğin R(açmak, petrol yok) = - 30.000 gibi.

Bir ödeme çizelgesi nasıl bir yitim çizelgesine dönüştürülebilir? Buradaki yitim FIRSAT YİTİMİ anlamındadır.

Bir eylem ve durumun herhangi bir birleşimi için soru şudur: Özel bir durum için verildiğinde, daha büyük ödeme elde edebilir miydiniz? Eğer yanıt hayır ise, yitiminiz sıfırdır. Eğer yanıt evet olursa, o zaman yitiminiz, verilen ödemeyle, o durumdaki olası en yüksek ödeme arasındaki fark olur.

Yukarıda verilen çizelgenin ilk dikecindeki ilk gözeyi ele alalım. Buradaki ödeme öteki gözelerdekinden daha yüksektir. Öyleyse, petrol olduğu (yağmur olduğu) verildiğine göre, yapabileceğimizin en iyisi odur, yani yitiminiz sıfırdır. Birinci dikecin ikinci gözesindeki ödeme, birincisinden 80.000 TL (50 TL) daha azdır, öyleyse yitim 80.000 TL'dir. Benzer biçimde ikinci dikecin ilk gözesi, ikinci gözeden 40.000 TL (1 TL) daha düşüktür, öyleyse bunlara karşılık gelen yitimler 40.000 TL (1 TL) ve 0 TL (0 TL)'dir.

KOPYALANAMAZ

Yitim çizelgesi aşağıdaki gibi elde edilir:

Çizelge 2.3.1a. Petrol Kuyusu Örneği için Ödeme Çizelgesi

		DURUM	
		Petrol var	**Petrol yok**
KARAR	**Kuyu Açmak**	100.000	-30.000
	Kuyu Açmamak	20.000	10.000

Çizelge 2.3.2a. Petrol Kuyusu Örneği için Yitim Çizelgesi

		DURUM	
		Petrol var	**Petrol yok**
KARAR	**Kuyu Açmak**	0	40.000 *10.000 – (-30.000)*
	Kuyu Açmamak	80.000 *100.000 – (20.000)*	0

****

Çizelge 2.3.1b. Şemsiye Örneği için Ödeme Çizelgesi

		DURUM	
		Yağmurlu	**Yağmursuz**
KARAR	**Şemsiye Almak**	-1	-1
	Şemsiye Almamak	-60	0

Çizelge 2.3.2b. Şemsiye Örneği için Yitim Çizelgesi

		DURUM	
		Yağmurlu	**Yağmursuz**
KARAR	**Şemsiye Almak**	0	1 *0 – (-1)*
	Şemsiye Almamak	59 *-1 – (-60)*	0

****

*

Yitim çizelgesi yerine, bazen bu çizelgeye “Pişmanlık Çizelgesi” adı verilir, çünkü gözelerdeki sayılar gerçek durumda en iyi olan kararı vermemedeki pişmanlığı yansıtır.

Yitimi L (Loss) ile belirteceğiz. Örneğin L(açmak, petrol yok) = 40.000 gibi.

KOPYALANAMAZ

ÖRNEK: Hisse senedi örneğini yeniden ele alalım. Yalın olması için yalnızca dört olası durum olduğunu varsayalım. İlk durumda (Durum I) bir yıl sonunda A, B ve C hisse senetlerinin fiyatları sırasıyla 60, 50 ve 40 TL'dir. Durum II de fiyatlar 80, 60, 40 TL'dir. Durum III için fiyatlar 20, 40, 10 TL'dir. Durum IV için ise 60, 60, 60 TL'dir. Bu sonuçlar aşağıdaki ödeme çizelgesinde verilmiştir.

Çizelge 2.3.3. Hisse Senedi Örneği için Ödeme Çizelgesi

		DURUMLAR			
		I	**II**	**III**	**IV**
EYLEM	**A almak**				
	B almak				
	C almak				

Ödeme çizelgesindeki gözelerin hesaplanması:

Hisse senedi örneğinde, satın almak istediğiniz üç tür hisse senedi olduğu ve bunların her birinin 50 TL olduğu varsayılmıştı. Üç tür hisse senedinden birisinden de 20 tane satın alınacaktı.

A – Durum I :
A – Durum II :
A – Durum III :
A – Durum IV :

B – Durum I :
B – Durum II :
B – Durum III :
B – Durum IV :

C – Durum I :
C – Durum II :
C – Durum III :
C – Durum IV :

KOPYALANAMAZ

Eğer A hisse senedi satın alınır ve Durum II oluşursa fiyatlar 50 TL'den 80 TL'ye çıkar ve her hisse senedi için 30 TL kazanç olur. 20 hisse senedi alındığına göre, ödeme 600 TL'dir.

Bu ödeme çizelgesi aşağıdaki yitim çizelgesine karşılık gelir:

****

Çizelge 2.3.3. Hisse Senedi Örneği için Ödeme Çizelgesi

		DURUMLAR			
		I	II	III	IV
EYLEM	A almak	200	600	-600	200
	B almak	0	200	-200	200
	C almak	-200	-200	-800	200

Çizelge 2.3.4. Hisse Senedi Örneği için Yitim Çizelgesi

		DURUMLAR			
		I	II	III	IV
EYLEM	A almak	0 200 – 200	0 600 – 600	400 -200 – (-600)	0 200 - 200
	B almak	200 200 – 0	400 600 – 200	0 -200 – (-200)	0 200 - 200
	C almak	400 200 – (-200)	800 600 – (-200)	600 -200 – (-800)	0 200 - 200

****

Bir ödeme çizelgesinin yitim çizelgesine dönüştürülmesi açıklığa kavuşmuş oldu. Önce ödeme çizelgesinin her dikeci ile ayrı çalışılır. Her dikeçteki en yüksek ödemeyi bulun (artı, sıfır yada eksi olabilir). Bu ödemeye karşılık gelen yitim sıfırdır. Aynı dikeçteki başka bir ödemeye karşılık gelen yitim ise, o ödeme ile en yüksek ödeme arasındaki farktır.

Biçimsel olarak eğer R(eylem i, durum j) ve L(eylem i, durum j) sırasıyla ödeme ve yitimi temsil ederse,

$$L(\text{eylem i, durum j}) = \max_k R(\text{eylem k, durum j}) - R(\text{eylem i, durum j})$$

olur. Buradaki $\max_k$ R(eylem k, durum j) ödeme çizelgesinin j. dikecindeki en büyük ödemedir.

KOPYALANAMAZ

Yukarıda verilen yitim çizelgeleri, yitimlerin kimi ilginç özelliklerini ortaya koyar.

1. Yitimler eksi olamazlar. Bu tanımlamadan da görülebilir. Her yitim ya sıfırdır ya da iki ödeme arasındaki farktır. Ödemeler eksi, sıfır ya da artı olabilir; yitimler ise yalnızca artı ya da sıfır olabilirler (eksi pişmanlık diye bir şey yoktur).
2. Bir sütundaki tüm ödemeler eşit ise, karşılık gelen yitimlerin hepsi sıfır olacaktır. Eğer bu özel durum oluşursa, hangi eylem seçilirse seçilsin bir ayrım olmayacaktır.

BENİMSENEBİLİR YA DA BENİMSENEMEZ KARARLAR (EYLEMLER) :

Bir başka önemli kavram da BENİMSENEBİLİR (onanabilir, kabul edilebilir) eylemler ya da kararlar kavramıdır.

Eğer tüm olası durumlar için bir eylem en az ikinci bir eylem kadar yüksek bir ödeme (ya da en az ikinci bir eylem kadar düşük yitim) getiriyorsa, ve en az bir durum için birinci eylem ikinci eylemden daha yüksek bir ödeme (ya da daha düşük yitim) getiriyorsa, birinci eylem ikinci eyleme BASKINDIR denir. Bu durumda ikinci eylem benimsenemez (onanamaz) eylemdir.

ÖRNEK: Hisse senedi alma örneğinde, üçüncü eyleme (C alma) öteki iki eylem baskındır. İlk eylem, üçüncü eylemden; Durum I, II ve III için daha iyi, Durum IV için en az onun kadar iyidir. Aynı şey ikinci eylem için de doğrudur. Öyleyse üçüncü eylem benimsenemez, artık onu göz önüne almaya gerek yoktur. Bir karar verirken, yalnız benimsenebilir, bir başka eyleme baskın gelinmeyen eylemlere bakılmalıdır.

		DURUM			
		I	II	III	IV
EYLEM	A almak	200	600	-600	200
	B almak	0	200	-200	200
	C almak	*-200*	*-200*	*-800*	*200*

KOPYALANAMAZ

ÖRNEK : (Ayarlama Örneği) İstatistikçiden yalnız p'ye değil de imalat süreci hakkında karar vermesi istenirse 3 olası eylem, davranış vardır.

1. Süreç geçmişte olduğu gibi bırakılır. (Ayarsız)
2. Sürece öyle bir mekanizma uygulanır ki p = 0.05' ten yüksek olmasına izin verilmez. (x türü bozulmaya izin verir.) (Küçük Ayarlama)
3. Süreçte p' nin 0.01' den büyük olmasına engel olunur. (Hiçbir bozukluğa izin verilmez.) (Büyük Ayarlama)

Firma 1000 nesnelik bir sipariş alıyor. İstatistikçi üretime başlamadan önce, 3 olası eylemden birini seçmek durumundadır.

Maliyetler gözönüne alınmalıdır.

Satılan parça başına kar 0.50$.
Bozukları değiştirme maliyeti nesne başına 2$.
Küçük ayarlama maliyeti 25$.
Büyük ayarlama 100$.

1000 x 0.50 = 500$ ' dan diğer maliyetler çıkarılmalıdır.

P	Beklenen bozuk sayısı (tane)	Maliyeti ($)
0.01		
0.05		
0.10		
0.25		

		DURUM (p)			
		0.01	**0.05**	**0.10**	**0.25**
EYLEM	**Büyük ayarlama**				
	Küçük ayarlama				
	Ayarsız				

- Büyük ayarlama, p' nin 0.05 olmasına izin vermez. Bu nedenle 1.satırın tüm gözeleri p = 0.01 gibi düşünülür.

KOPYALANAMAZ

- Küçük ayarlama ise p' nin 0.01 ve 0.05 olmasına izin verir. 0.05' ten sonraki değerler hesaplanırken de p = 0.05 gibi düşünülür.

Ayarlama örneği için ödeme çizelgesi

		DURUM (p)			
		0.01	**0.05**	**0.10**	**0.25**
EYLEM	**Büyük ayarlama**	380	380	380	380
	Küçük ayarlama	455	375	375	375
	Ayarsız	480	400	300	0

Ayarlama örneği için yitim çizelgesi

		DURUM (p)			
		0.01	**0.05**	**0.10**	**0.25**
EYLEM	**Büyük ayarlama**				
	Küçük ayarlama				
	Ayarsız				

2.4. BELİRSİZLİK ALTINDA KARAR VERMEDE OLASILIKSAL OLMAYAN ÖLÇÜTLER

Bir karar sorununda ödeme ya da yitim çizelgesi biliniyor ve gerçek durum da kesinlikle biliniyorsa, karar açıktır: O durum için en yüksek ödemeyi (ya da en düşük yitimi) veren eylemi seçmek.

Çizelgelere göre bu, şöyle söylenebilir: Ödeme çizelgesinin ilgili dikecindeki en büyük ödemeli gözeye ya da yitim çizelgesinin ilgili dikecindeki en küçük yitimli gözeyi, karşılık gelen eylemi seçmek. Yitimleri tanımlama biçimimiz nedeniyle her iki durumda da aynı eylem seçilir.

Belirsizlik durumunda ise, dikkatimizi çizelgenin tek bir dikecinde toplamak olanaksızdır. Hangi durumun oluşacağı konusunda belirsizlik olduğundan tüm çizelgeyi göz önüne almalıyız. Bu durumda ise bir eylemin öteki eylemlere göre daha iyi bir seçim olup olmadığı belli değildir.

Durum'la ilgili belirsizliğin doğasının anlatmanın tek yolu bir olasılık dağılımı belirlemektir. Elde edilebilir bilgiler öznel olabilir. Bu nedenle olasılık dağılımı inanç derecesiyle yorumlanmalıdır. Olasılığı sıklık (frekans) açısından yorumlayan böyle bir

KOPYALANAMAZ

dağılım kullanmadıklarından ödeme (ya da yitim) çizelgelerine dayalı birçok karar verme ölçütü geliştirmişlerdir.

Bu karar kuralları belirsizlik durumundaki kararın olasılıksal doğasını boşlamışlardır. Bu altbölümde bu kuralların kimilerini inceleyeceğiz.

ÖRNEK : Hisse senedi alma örneğini ele alalım. Örnekte küçük bir değişiklik yapalım ve üçüncü eylemin (C alma) benimsenemez olma durumunu ortadan kaldıralım. Durum III'te C nin ederi 10 yerine 50 olsun. Bu durumda ödeme -800 yerine 0 TL olur ve artık C, A ve B'ce baskın gelinemez. Aynı zamanda Durum II'de C'nin ederi 40 TL yerine 30 TL olsun. Bu durumda ödeme -200 'den -400'e değişir. Ödeme çizelgesi aşağıdaki gibi olur.

Çizelge 2.4.1. Hisse Senedi Örneği için Ödeme Çizelgesi (Değiştirildi)

		DURUM			
		I	II	III	IV
EYLEM	A almak	200	600	-600	200
	B almak	0	200	-200	200
	C almak	-200	-400	0	200

MAXIMIN [En büyük(en küçük)] KURALI :

Maximin karar kuralına göre, her eylem için olası en küçük ödeme bulunur ve bu en küçük ödemenin en büyük olduğu eylem seçilir.

Üç eylem için en küçük ödemeler -600, -200 ve -400'dür. Bu kurala göre ikinci eylemi seçmeliyiz. max(-600, -200, -400)= -200

Maximin kuralında en küçük ödeme enbüyüklenir. Gerçekte bu kural karar vericiye, "**her eylem için en kötü durumun oluşacağını**" söyler. Bu ise çok **tutucu** bir yaklaşımdır, çünkü her dizeçteki en düşük ödemeye bakar ve öteki ödemelerin büyüklüklerini boşlar.

KOPYALANAMAZ

Maximin kuralının çok ilginç sonuçlar verdiği ödemeler çizelgeleri kurulabilir. Örneğin aşağıdaki çizelgeyi ele alalım:

Çizelge 2.4.2. Ödeme Çizelgesi

	DURUM	
EYLEM	100.000	-1
	0	0

Bu ödeme çizelgesinde iki eylem için en küçük ödemeler -1 ve 0'dır. Buna göre maximin ölçütüne göre ikinci eylem seçilir. Olası 100.000 TL kazanç ise tümüyle boşlanır. Maximin kuralına göre olası eksi ödemeli bu eylemi hiçbir zaman seçemeyiz, çünkü bu anlamda bir eylemle hiçbir şey yapmadan ve sıfır ödeme elde ederek hep en iyisini yapabiliriz. Bu ise gerçek dışı bir eylemdir.

MAXIMAX [En büyük(en büyük)] KURALI :

İkinci bir karar kuralı maximax kuralıdır. Bu kural en kötünün değil, **en iyinin olacağını varsayar**. Bu kurala göre, karar verici her eylem için olası enbüyük ödemeyi bulur ve bu en büyük ödemeler içinden en büyüğünü getiren eylemi seçer. Bu kural en büyük ödemeyi enbüyükler.

Çizelge 2.4.1. Hisse Senedi Örneği için Ödeme Çizelgesi (Değiştirildi)

		DURUM			
		I	**II**	**III**	**IV**
EYLEM	**A almak**	200	600	-600	200
	B almak	0	200	-200	200
	C almak	-200	-400	0	200

Hisse senedi örneğinde en büyük ödemeler 600, 200 ve 200'dür, yani karar verici A hisse senedinden almalıdır. max(600, 200, 200)=600

KOPYALANAMAZ

Maximin kuralının yüksek ödemeleri boşlaması gibi, maximax kuralı da düşük ödemeleri (her durum için en iyinin olacağını varsayarak) boşlar. Aşağıdaki çizelgeyi ele alalım.

Çizelge 2.4.3. Ödeme Çizelgesi

	DURUM	
EYLEM	100.000	99.999
	100.001	0

Bu ödeme çizelgesinde iki eylem için en yüksek ödemeler 100.000 ve 100.001 TL'dir. Maximax ölçütü ikinci eylemi seçer. Yani karar verici ikinci eylemi seçerek en az 99.999 TL kazancı güvence altına almak varken bir tek TL kazanmak için tüm parasını yitirmeyi göze alır. Bu örnekte de maximax kuralı akılcı görünmemektedir.

MINIMAX [En küçük(en büyük)] YİTİM KURALI :

Maximin ve maximax kuralları ödeme dizeyini ele alırlar. Üçüncü bir kural olan minimax yitim yitim ya da minimax pişmanlık ölçütüne göre, her eylem için en büyük olası yitim bulunur ve en büyük yitimi en küçük olan eylem seçilir. Hisse senedi alma örneğinde yitim çizelgesi aşağıdaki gibidir:

Çizelge 2.4.1. Hisse Senedi Örneği için Ödeme Çizelgesi (Değiştirildi)

		DURUM			
		I	**II**	**III**	**IV**
EYLEM	**A almak**	200	600	-600	200
	B almak	0	200	-200	200
	C almak	-200	-400	0	200

Çizelge 2.4.4. Yitim Çizelgesi (Değiştirildi)

		DURUM			
		I	**II**	**III**	**IV**
EYLEM	**A almak**	0	0	600	0
	B almak	200	400	200	0
	C almak	400	1000	0	0

Üç eylem için en büyük yitimler 600, 400 ve 1000'dir. Bu üç sayının en küçüğü ise 400'dür. Bu durumda minimax yitim kuralı ile ikinci eylem seçilir. Bu kural, en büyük olası yitimi en küçükler. min(600, 400, 1000)=400

KOPYALANAMAZ

Minimax yitim kuralı, ne maximum kuralı kadar tutucu ne de maximax kuralı kadar risklidir.

Bunu göstermek için yukarıda verilen Çizelge 2.4.2 ve Çizelge 2.4.3'teki ödeme çizelgelerini ele alalım.

	DURUM	
EYLEM	0	1
	100.000	0

Çizelge 2.4.2. için Yitim Çizelgesi

	DURUM	
EYLEM	1	0
	0	99.999

Çizelge 2.4.3. için Yitim Çizelgesi

Çizelge 2.4.5

Her iki örnek için de minimax yitim kuralı ile ilk eylemi seçeriz.

ÖRNEK : Ayarlama örneğini ele alalım.

Çizelge 2.4.6. Ayarlama örneği için ödeme çizelgesi

		DURUM (p)			
		0.01	**0.05**	**0.10**	**0.25**
EYLEM	**Büyük ayarlama**	380	380	380	380
	Küçük ayarlama	455	375	375	375
	Ayarsız	480	400	300	0

Çizelge 2.4.7. Ayarlama örneği için yitim çizelgesi

		DURUM (p)			
		0.01	**0.05**	**0.10**	**0.25**
EYLEM	**Büyük ayarlama**	100	20	0	0
	Küçük ayarlama	25	25	5	5
	Ayarsız	0	0	80	380

Belirsizlik altında karar vermede olasılıksal olmayan ölçütler kullanıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilir.

Maximin (Ödeme çizelgesine göre)

max**(**min(BA,KA,A)**)** = max (380, 375, 0) = 380 $\Rightarrow$ Büyük ayarlama seçilir.

Maximax (Ödeme çizelgesine göre)

max**(**max(BA,KA,A)**)** = max (380, 455, 480) = 480 $\Rightarrow$ Ayarsız seçilir.

KOPYALANAMAZ

Minimax (Yitim çizelgesine göre)

min**(**max(BA,KA,A)**)** = min (100, 25, 380) = 25 $\Rightarrow$ Küçük ayarlama seçilir.

Bu örnekte üç kural da üç değişik kararla sonuçlanmaktadır.

Bunların dışında olasılıksal olmayan karar kuralları da önerilmişti. Bazıları yukarıda verilen kurallardan iyi olabilir. Örneğin, bunlardan birisi maximin ve maximax kurallarının birleşimidir ve bir "iyimserlik-kötümserlik" göstergesi kullanılır. Bu kurallar belirsizliğin olasılıksal doğasını boşlamaları nedeniyle eleştirilebilir. Sonuç olarak, her olasılıksal olmayan ölçüt, çeşitli durumların nasıl oluşabileceğine bakmaksızın aynı sonuca götürür.

Hisse senedi alma örneğinde eğer P(Durum I)=0.99 ise birinci eylemi seçmek, P(Durum III)=0.99 ise üçüncü eylemi seçmek en iyisidir.

Bu altbölümde verilen kurallar bu tür olasılıkları boşlarlar. Bundan sonraki alt bölümde verilen kurallar belirsizlik durumunda karar verme sonucunun olasılıksal doğasını göz önüne alacaktır.

KOPYALANAMAZ

2.5. BELİRSİZLİK DURUMUNDA KARAR VERMEDE OLASILIKSAL ÖLÇÜTLER

Eğer gerçek durumla ilgili bazı bilgiler var ve ancak bu bilgiler kesin bilgiler değilse, karar verici belirsizlik altında karar veriyor demektir. Eğer bilgi (karar verici belirsizliğini) olasılıklarla belirtebiliyorsa, bu olasılıklar karar verme sürecinde girdi olarak kullanılabilir. Örneğin, bu olasılıklar olası eylemlerin beklenen ödemelerini bulmakta kullanılabilir.

Beklenen ödeme (B.Ö.) ölçütüne göre, en yüksek beklenen ödemeli eylem seçilir. Buna karşılık, beklenen yitim (B.Y.) ölçütüne göre en küçük beklenen yitimli eylem seçilir.

ÖRNEK: Petrol kuyusu açma örneğinde,

		DURUM	
		Petrol var	Petrol yok
EYLEM	Açmak	100.000	-30.000
	Açmamak	20.000	10.000

Ödeme Çizelgesi

		DURUM	
		Petrol var	Petrol yok
EYLEM	Açmak	0	40.000
	Açmamak	80.000	0

Yitim Çizelgesi

P(petrol var)=0.30 ve P(petrol yok)=0.70 olduğu varsayılsaydı, iki eylemin beklenen ödemeleri,

$$B.Ö.(\text{Açmak}) = (0.30)(100.000) + (0.70)(-30.000) = 9.000$$

$$B.Ö.(\text{Açmamak}) = (0.30)(20.000) + (0.70)(10.000) = 13.000$$

olarak bulunur. Benzer biçimde yitim çizelgesinden,

$$B.Y.(\text{Açmak}) = (0.30)(0) + (0.70)(40.000) = 28.000$$

$$B.Y.(\text{Açmamak}) = (0.30)(80.000) + (0.70)(0) = 24.000$$

KOPYALANAMAZ

bulunur. Petrol kuyusunu açmama eylemi daha yüksek beklenen ödemeli ve daha düşük beklenen yitimlidir. Ayrıca beklenen ödemesi öteki eylemlerden 4.000 $ daha düşüktür.

Bu durum, B.Ö. ve B.Y.'ler arasındaki başka bir bağıntıyı verir: En yüksek beklenen ödemeli eylem en az beklenen yitimlidir. Ayrıca eğer bir eylemin beklenen ödemesi ikinci bir eylemin beklenen ödemesinden C biri yüksekse, ikinci eylemin B.Y.'i birinci eylemin B.Y.'inden C birim daha yüksek olur. Yani, eğer,

$$\text{B.Ö.(Eylem1)} - \text{B.Ö.(Eylem2)} = C$$

ise o zaman

$$\text{B.Y.(Eylem2)} - \text{B.Y.(Eylem1)} = C$$

olur. Dikkat edilirse B.Ö.'lerin büyüklükleri ile B.Y.'lerin büyüklükleri arasında özel bir bağıntı yoktur. Ancak B.Ö.'lerin farkları ile B.Y.'lerin çıkarımları arasında doğrudan bir bağıntı vardır.

<u>Beklenen yitim hesaplaması için ikinci bir yöntem:</u>

Eğer ilgilendiğimiz belirsizlik miktarı $\tilde{\theta}$ ise ve j tane olası durumun değerleri ($\tilde{\theta}$ nın değerleri) $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_j$ ise,

$$\begin{aligned}\text{B.Y.(eylem i)} &= \sum_{j=1}^{j} P(\theta = \theta_j).Y(\text{eylem i, durum j}) \\ &= \sum P(\theta = \theta_j)[\max_k R(\text{eylem k, durum j}) - R(\text{eylem i, durum j}] \\ &= \sum P(\theta = \theta_j)\max_k R(\text{eylem k, durum j}) - \sum P(\theta = \theta_j)R(\text{eylem i, durum j})\end{aligned}$$

$$\text{B.Y.(eylemi)} = T - \text{B.Ö.(eylemi)} \qquad (2.5.1)$$

olur.

KOPYALANAMAZ

		DURUM	
		Petrol var	Petrol yok
EYLEM	Açmak	100.000	-30.000
	Açmamak	20.000	10.000

Ödeme Çizelgesi

Petrol kuyusu örneğinde, petrol olması durumunda en iyi eylem, kuyuyu açmak, petrol olmadığı durumda en iyi eylem kuyuyu açmamaktır. Öyleyse,

$$T = P(\text{petrol var})R(\text{kuyu aç}, \text{petrol var}) + P(\text{petrol yok})R(\text{kuyu açma}, \text{petrol yok})$$
$$= (0.30)(100.000) + (0.70)(10.000) = 37.000$$

bulunur. Eşitlik 2.5.1'den,

$$\text{B.Y.(eylemi)} = T - \text{B.Ö.(eylemi)}$$

$$\text{B.Y.(açmak)} = T - \text{B.Ö.(açmak)} = 37.000 - (9.000) = 28.000$$
$$\text{B.Y.(açmamak)} = T - \text{B.Ö.(açmamak)} = 37.000 - (13.000) = 24.000$$

olur. Eşitlik 2.5.1'den B.Ö. ve B.Y. ölçütlerinin hep aynı sonucu verdiği biçimsel olarak görülebilir. T değişmez ve eksiksiz bilginin beklenen ödemesi (E.B.B.Ö.) olarak adlandırılır.

KOPYALANAMAZ

ÖRNEK : Ayarlama örneğini ele alalım.

Çizelge 2.4.6. Ayarlama örneği için ödeme çizelgesi

		DURUM (p)			
		0.01	**0.05**	**0.10**	**0.25**
EYLEM	**Büyük ayarlama**	380	380	380	380
	Küçük ayarlama	455	375	375	375
	Ayarsız	480	400	300	0

Önsel olasılıklar aşağıdaki gibi verilsin:

$$P(p = 0.01) = 0.60\,,$$

$$P(p = 0.05) = 0.30\,,$$

$$P(p = 0.10) = 0.08\,,$$

$$P(p = 0.25) = 0.02\,.$$

Önsel olasılıkları ve ödeme çizelgesini kullanarak üç eylemin beklenen ödemeleri aşağıdaki gibi hesaplanır:

BÖ(Büyük ayarlama) = 380$

BÖ(Küçük ayarlama) = (0.60)(455) + (0.30)(375) + (0.08)(0.375) + (0.02)(375) = 423$

BÖ(Ayarsız) = (0.60)(480) + (0.30)(400) + (0.08)(300) + (0.02)(0) = 432$

⇒ Beklenen ödeme ölçütüne göre “Ayarsız” eylemi seçilir.

Önsel olasılıkları ve yitim çizelgesini kullanarak üç eylemin beklenen yitimleri aşağıdaki gibi hesaplanır:

Çizelge 2.4.7. Ayarlama örneği için yitim çizelgesi

		DURUM (p)			
		0.01	**0.05**	**0.10**	**0.25**
EYLEM	**Büyük ayarlama**	100	20	0	0
	Küçük ayarlama	25	25	5	5
	Ayarsız	0	0	80	380

BY(Büyük ayarlama) = (0.60)(100) + (0.30)(20) + (0.08)(0) + (0.02)(0) = 66$

KOPYALANAMAZ

BY(Küçük ayarlama) = (0.60)(25) + (0.30)(25) + (0.08)(5) + (0.02)(5) = 23$

BY(Ayarsız) = (0.60)(0) + (0.30)(0) + (0.08)(80) + (0.02)(380) = 14$

$\Rightarrow$ Beklenen ödeme ölçütüne göre “Ayarsız” eylemi seçilir.

- Eğer ek bilgi elde edilirse, bu bilgi olasılıkları yenilemekte kullanılır. Altbölüm 1.2.’de 10 büyüklüğünde 3 bozuklu bir örneklemden sonra sonsal olasılıklar şöyle bulunmuştu:

$$P(p = 0.01 / r = 3, n = 10) = 0.005,$$
$$P(p = 0.05 / r = 3, n = 10) = 0.245,$$
$$P(p = 0.10 / r = 3, n = 10) = 0.359,$$
$$P(p = 0.25 / r = 3, n = 10) = 0.391.$$

Sonsal olasılıkları kullanarak beklenen ödemeler aşağıdaki gibi hesaplanır:

BÖ(Büyük ayarlama) = 380$

BÖ(Küçük ayarlama) = (0.005 x 455) + (0.995 x 375) = 375.4$

BÖ(Ayarsız) = (0.005 x 480) + (0.245 x 400) + (0.359 x 500) +(0 x 0.391) =208.10$

$\Rightarrow$ Beklenen ödeme ölçütüne göre “Büyük ayarlama” eylemi seçilir.

Önsel dağılım altınsa en iyi eylem “ayarlama yapmamak” tır ve sonsal dağılım altında en iyi eylem “büyük ayarlama” yapmaktır.

KOPYALANAMAZ

NOT: Kimi yazarların "risk altında karar verme" ile "belirsizlik altında karar verme" yi ayırdıklarını belirtmeliyiz. Bunlara göre, belirsizlik altında karar vermede durum ve çeşitli olası durumlara ilişkin olasılıklar bilinmezken, risk altında karar vermede durum bilinmez ancak çeşitli olası durumlara ilişkin olasılıklar bilinir. Burada olasılıkların her zaman elde edilebilir olduğunu varsayacağız çünkü olasılığın öznel yorumu altında durumlar için olasılıkları saptamak her zaman olanaklıdır. Buna göre karar vermede olasılıksal olmayan ölçütleri bundan önceki altbölümde ele aldıksa da "risk-belirsizlik" ikili karşıtlığını ele almayacağız. Bu kitapta durumun kesinlikle bilinmediği herhangi bir karar verme sorunu, belirsizlik altında karar verme olarak adlandırılacaktır. "Risk" terimi bundan sonraki altbölümlerde ele alınacak olan yararlığa ilişkin olarak kullanılacaktır.

OYUN KURAMI VE KARAR KURAMI

Belirsizlik altında karar vermeyi tartışırken kapalı bir biçimde durumun "doğa" ya da "birileri" tarafından oluşturulduğunu varsaydık. Diyelim ki bir imalatçı üretim yapmaya ya da üretim yapmamaya karar verecektir ve durum yeni ürüne olan istemi temsil etmektedir. Eğer imalatçı, olası isteme ilişkin bilginin durumunu bir olasılık dağılımı ile belirtebiliyorsa, sorun bir belirsizlik altında karar vermedir. Bununla birlikte göz önüne alınması gereken başka etkenler de olabilir. Yeni ürün üretilirse, belki de bir başka kuruluş da aynı ürünü üretecek ve istem iki kuruluş arasında bölüşülecektir. Sorun şimdi yarışan koşullarda karar verme olmuştur. Bu tür sorunların incelenmesi "oyun" bağlamında yapıldığından, böyle sorunların incelenmesine "OYUN KURAMI" diyoruz.

Oyun kuramında karar verici ilgisiz bir karşıtla (örneğin doğa gibi) değil, kendi ödemesini en büyüklemeye çalışan birisiyle karşı karşıyadır. Burada "durum" artık karşıtın seçtiği eylem olacaktır. Gerçekçi bazı oyun-kuramsal durumlar şunlar olabilir:

(1) Eksiltme durumları; karşıt kuruluşlardan en düşük fiyatı veren sözleşme yapar.
(2) Pazarlık durumları; iki grup bir anlaşmaya varmaya çalışır.
(3) Askerlikteki durumlar; karşıtlar birbirlerinin olası eylemlerini göz önüne almalıdır.

Oyun kuramı çalışmalarında çoğunlukla olasılıksal karar kuralları ile ilgilenilmez.

KOPYALANAMAZ

Olasılıkların kullanımı ile oyun kuramı sorunu bir belirsizlik altında karar verme sorunu olarak düşünülebilir ve burada verilen yöntemler incelenebilir.

KOPYALANAMAZ